

Ejemplo de estructura elementalmente equivalente pero no isomorfa

Ejemplo 1. Para dos L-estructuras A y B , si $A \preceq B$, entonces $A \leq B$ y $A \equiv B$. Sin embargo, el recíproco no es cierto.

Por ejemplo, $[0, 1]$ con el orden usual es una subestructura de $[-1, 1]$ isomorfa a $[-1, 1]$. En particular, $[0, 1]$ y $[-1, 1]$ son elementalmente equivalentes. Sin embargo, $[0, 1]$ no es una subestructura elemental de $[-1, 1]$. En efecto, en $[0, 1]$, el 0 es el mínimo elemento, luego 0 satisface la fórmula $\neg \exists x x < 0$ en $[0, 1]$. Sin embargo, en $[-1, 1]$, 0 no es el mínimo elemento, luego $[-1, 1]$ no satisface $\neg \exists x x < 0$.

En otras palabras, ser una subestructura elemental no solo tiene que ver con realizar las mismas propiedades sino que los mismos elementos cumplan las mismas propiedades.